

Xx 中心智能化系统预留预埋技术对接清单

致： 设计单位

发自： xx 中心建设工程项目智慧化实施团队

日期： 2026 年 4 月 24 日

事由： 配合主体结构施工阶段智能化系统预留预埋工作的技术对接

1 项目概况

龙泉驿区环卫中心建设工程设计处理规模 **2,300 吨/日**（生活垃圾 2,100 吨/日 + 厨余垃圾 200 吨/日），总建筑面积约 34,800 m²，占地面积约 33,200 m²，主要建筑包括：

- 1#大型生活垃圾转运站（卸料大厅、压缩车间、半地下廊道）
- 2#配套用房（5F 办公食堂楼）
- 3#废旧物资循环利用处理中心车间（丙类厂房，1 层+夹层）
- 4#废旧物资循环利用处理中心仓库（丙二类仓库，2 层）
- 5#危废暂存间（丙类，单层）
- 6#门卫 1、7#门卫 2
- 室外总图（道路、广场、停车场、围墙周界）

本项目同步建设智能化运营管理系统，需在土建施工阶段预留预埋弱电管线、桥架、设备基础及接地系统。请贵院在现有施工图基础上，配合完成智能化系统预留预埋的图纸深化及技术确认工作。

2 对接目的

本项目计划 **2026 年 6 月** 完成智能化系统预留预埋施工。请贵院在现有建筑施工图、电气施工图、暖通施工图、给排水施工图基础上，配合确认以下事项：

1. 各智能化系统的设备点位在结构/建筑/总图上的可实施性
2. 弱电管线与强电、暖通、给排水管线的综合排布（BIM 碰撞检查）
3. 各类预埋件、预留孔洞、设备基础的尺寸、位置及荷载

4. 机房、弱电间、消防控制室等功能房间的面积与布局是否满足智能化需求

3 智能化系统预留预埋需求清单

3.1 AI 视频识别系统（新增 30 路）

序号	安装位置	数量	预埋内容	配合专业
1	厂区道路/广场 /周界	30 个	摄像头立杆基础（3.5m 镀锌杆+C25 混凝土）、电源线管 SC20/SC25、 网线/光纤管、 接地极	总图、电气
2	卸料大厅/压缩 车间/廊道	20 个	吊顶/壁装预埋 盒、电源线管 SC20、网线管 SC25	建筑、电气
3	边缘 AI 小站 机柜	2 套	安装支架/机柜 基础（靠近卸 料大厅/压缩车 间）、电源线 管 SC25、光 纤管	建筑、电气

需设计院确认：

- 户外立杆位置与道路/绿化/停车位的协调
- 室内摄像头与照明灯具/消防喷淋/除臭风口的间距
- 边缘 AI 小站安装位置的散热与运维通道

3.2 人员定位系统（基站约 70 个）

序号	安装位置	数量	预埋内容	配合专业
1	主基站	约 20 个	立杆/壁装基	建筑、电气

			基础、电源线管 SC25、网线管 SC25	
2	作业面基站	约 50 个	壁装预埋盒、 电源线管 SC20、网线管 SC20	建筑、电气

需设计院确认:

- 基站覆盖半径与建筑隔断（钢结构/混凝土墙）的信号衰减评估
- 与精装修方案的配合（预埋盒位置、出线方式）

3.3 环境监测系统（点位约 36 个）

监测类型	数量	安装位置	预埋内容	配合专业
NH ₃ （氨气）	12 个	卸料大厅顶部、压缩车间、厂界	不锈钢支架基础、信号线管 SC20、电源线管 SC20、接地	建筑、暖通、总图
H ₂ S（硫化氢）	12 个	半地下廊道、渗滤液处理站、厂界	同上	建筑、水、总图
粉尘	10 个	卸料区、压缩区、厂界道路	立杆/壁装基础、管线、接地	建筑、总图
噪声	10 个	厂界、设备机房外、道路侧	立杆基础、管线、接地	总图
沼气（CH ₄ ）	2 个	渗滤液处理站调节池/消化池	防爆型安装基础、防爆线管、接地	水、电气

需设计院确认:

- 厂界监测立杆位置与围墙/大门/绿化带的协调

- 卸料大厅顶部监测点与屋面结构/防水层的配合节点
- 防爆区域（沼气监测）的线管及接地防爆要求

3.4 精风系统（微正压监测 6 套）

序号	安装位置	预埋内容	配合专业
1	卸料大厅、转运大厅、压缩车间、控制室等	高精度压力传感器 安装基座、信号线管 SC20（与除臭风管/电气桥架协同敷设）、电源线管 SC20	暖通、电气

需设计院确认：

- 微正压传感器与风管/墙体的协同安装节点详图
- 信号线管与暖通风管、电气桥架的综合排布（BIM 碰撞检查）
- 高腐蚀环境下的接地材料选型（热镀锌/不锈钢）

3.5 智能加药系统（渗滤液处理站）

序号	安装位置	预埋内容	配合专业
1	渗滤液处理站加药间/设备区	加药计量泵控制信号线管、液位计信号线管、PLC 控制柜电源线管 SC25	水、电气
2	进水口/MBR 膜池/芬顿反应池/排放口	水质在线仪表安装支架基础、信号线管 SC20、电源线管 SC20	水、电气

需设计院确认：

- 加药系统 PLC 控制柜位置与工艺设备布置的协调
- 在线仪表安装位置与工艺管道/池壁的预留接口
- 与工艺电气专业的管线分工界面

3.6 巡检机器人系统

序号	设备类型	数量	预埋内容	配合专业
1	挂轨式巡检机器人	1 套 ($\geq 200\text{m}$ 轨道)	卸料大厅/压缩车间顶部 轨道预埋件 (钢结构或混凝土梁预埋钢板)、电源线管 SC25、网线管 SC25	结构、建筑、电气
2	机器狗充电桩	1-2 个	充电桩基础、电源线管 SC25 (220V)、网线管 SC20	总图、电气

需设计院确认:

- 轨道预埋件与钢结构主梁/混凝土梁的连接方式及荷载
- 轨道与消防喷淋头、照明灯具、除臭风口的间距 ($\geq 300\text{mm}$)
- 轨道安装后的净空高度是否满足运输车辆通行

3.7 无人清扫车系统

序号	安装位置	数量	预埋内容	配合专业
1	厂区道路/广场	2-3 台	自动充电桩基础 (C25 混凝土+钢板)、电源管 SC50/SC70 (380V 电缆, YJV)、网络管线	总图、电气

需设计院确认:

- 充电桩位置与道路/停车位/绿化带的协调
- 380V 电源引接路径 (从最近配电箱至充电桩)

- 充电桩区域排水及防淹措施

3.8 投影引导系统（9个卸料泊位）

序号	安装位置	数量	预埋内容	配合专业
1	卸料大厅 9 个泊位上方	9 套	投影仪吊装点 位预埋件 (M12/M16 膨胀螺栓或预 埋钢板)、电 源线管 SC25、网线管 SC25	结构、建筑、 电气

需设计院确认：

- 9 个泊位上方净空高度及钢构横梁位置（影响投影光路设计）
- 吊装预埋件与钢结构次梁/屋面檩条的连接节点
- 投影光路与其他设备（照明灯具、除臭风口、消防喷淋）的干扰排查
- 投影仪防尘/防腐蚀/散热的环境要求

3.9 无人机系统（预留）

序号	安装位置	预埋内容	配合专业
1	综合楼屋顶或广场一角	自动机库基础（如后续配置）、电源线管 SC25、网线管 SC20、接地	建筑、总图、电气

需设计院确认：

- 机库位置与屋面防水/避雷带的协调
- 屋面荷载是否满足机库及无人机起降

3.10 弱电基础设施（全局）

类别	规格	估算数量	敷设路径	配合专业
弱电主干钢管	SC100/SC80	1,000m	机房至各单体建筑/功能区	电气、总图

弱电支干钢管	SC50/SC40	1,500m	楼层/车间内区域间主干分配	电气、建筑
末端配线管	SC25/JDG20	4,500m	摄像头、基站、传感器末端	电气、建筑
弱电桥架	200 × 100mm	1,000m	主体厂房、综合楼、廊道内主干	电气、暖通、水
弱电桥架	100 × 50mm	600m	车间内分支、泵房、机房内	电气
六类非屏蔽网线	CAT6 UTP	12,000m	摄像头、基站、办公网络	电气
单模光纤	4 芯	3,500m	机房至远端汇聚点、边缘小站	电气
弱电手井	φ 700	25 座	厂区主干管交叉、转角、设备接引	总图
设备接地极/端子	—	80 组	摄像头、基站、充电桩、传感器等户外设备	电气

需设计院确认:

- 弱电主干路由与强电管线/给排水管线的交叉避让方案
- 桥架与工艺管道/风管/消防管道的综合排布（BIM 碰撞检查）
- 手井位置与道路/绿化/硬质铺装的协调
- 户外金属设备的防雷接地与建筑总等电位连接的贯通方案

3.11 机房及弱电间

位置	数量	面积要求	配套要求	配合专业
核心机房（含	1 间	≥ 40 m ²	精密空调预	建筑、电气、

服务器、网络、UPS)			留、UPS 配电室、防静电地板下走线空间、防火门	暖通
弱电间/弱电箱	6 个	5-10 m ² /个	通风、照明、接地汇流排	建筑、电气

需设计院确认:

- 机房位置与建筑防火分区的关系
- 机房荷载 (服务器机柜集中布置, $\geq 8\text{kN/m}^2$)
- UPS 及电池组房间的承重、通风及消防措施
- 弱电间与强电间的防火分隔及门的开启方向

4 关键专业交叉界面

以下项目涉及多专业交叉, 请贵院协调各专业会签:

交叉项目	涉及专业	界面说明
挂轨式巡检机器人轨道	结构 + 建筑 + 弱电 + 暖通	轨道预埋件与钢结构主梁连接; 与消防喷淋/照明的间距
投影引导系统吊装	结构 + 建筑 + 弱电 + 暖通	吊装预埋件与屋面檩条/次梁连接; 投影光路与风口/灯具的干扰
精风系统传感器管线	暖通 + 弱电 + 电气	信号线管与除臭风管同路敷设; 与电气桥架的间距
智能加药系统	水 + 电气 + 弱电	加药控制管线与工艺设备的接口; 与工艺电气的管线分工
半地下廊道弱电管线	建筑 + 弱电 + 消防 + 水	地下空间封闭, 管线需一次到位; 与消防管道的综合排布
消防控制室	消防 + 弱电 + 建筑	消防控制室面积是否满足

24h 双人值守；与弱电机房/中控室的功能关系

5 时间节点要求

里程碑	目标日期	设计院交付物
需求交底会	2026 年 4 月 28 日前	参加技术对接会议，接收本清单及附件
方案确认	2026 年 5 月 10 日前	各系统点位可实施性初步意见；BIM 碰撞检查启动
预留预埋图纸定稿	2026 年 6 月 10 日前	弱电预留预埋施工图纸（含管线综合图、点位图、基础详图）
图纸会审	2026 年 6 月 15 日前	施工图纸会审纪要

****关键提醒：****6 月为主体结构封顶前最后窗口期，弱电预埋必须在封顶前完成主干管、桥架和厂房内预埋。如 6 月 10 日前无法完成图纸定稿，将直接影响现场施工进度。

6 需贵院提供的现有资料（请补充或确认）

- 1. 最新版建筑施工图（含屋面结构图、钢结构详图）
- 2. 最新版电气施工图（含配电系统图、强弱电平面、火灾报警平面）
- 3. 最新版暖通施工图（含风管布置图、除臭系统 PID 图）
- 4. 最新版给排水施工图（含渗滤液处理站工艺图、管线综合图）
- 5. 总图施工图（含道路/绿化/停车场/围墙布置图）
- 6. 结构施工图（含钢结构主梁/檩条/预埋件详图）
- 7. 如有 BIM 模型，请提供轻量化模型用于管线综合碰撞检查

7 附件清单

- 1. 智能化系统设备点位平面布置示意（待补充）
- 2. 弱电预留预埋工程量估算表
- 3. 各系统设备厂商技术接口要求（AI 摄像头、精风传感器、加药 PLC 等）

联系人:

- 项目智慧化实施团队
- 联系方式: (待补充)

请贵院收到本清单后, 于 **3个工作日内** 反馈初步意见及图纸交付计划。
如有疑问, 请及时沟通, 共同确保预留预埋工作按期完成。

本清单基于项目智能化系统建设方案编制, 实际工程量以正式弱电施工图为准。